

Table des matières

1	Corps purs, phases et états de la matière	3
1.1	Corps, phases et états de la matière	3
1.1.1	Phases	3
1.1.1.1	Définition	3
1.1.1.2	Transitions de phases	3
1.1.2	Corps purs vs mélanges	4
1.1.2.1	Définition	4
1.1.2.2	Exemples de mélanges	4
1.1.3	États de la matière	5
1.1.3.1	Définition macroscopique	5
1.1.3.2	Définition microscopique	5
1.1.3.3	Retour aux transitions de phases	7
1.1.4	Transitions solide-solide	8
1.1.4.1	Etat cristallin vs état amorphe	8
1.1.4.2	Polymorphisme / allotropie	8
1.2	Description de l'état et des transformations par la thermodynamique	9
1.2.1	Représentation	9
1.2.1.1	Diagramme (T, P)	9
1.2.1.2	Diagramme (V, P) & (V, T)	10
1.2.2	BONUS : Propriétés thermodynamiques d'une phase, corps pur	11
1.2.2.1	Variables d'état indépendantes	11
1.2.2.2	Coefficients calorimétriques	12
1.2.2.3	Coefficients thermoélastiques	13
1.2.2.4	Relation de Mayer	14
1.2.2.5	Utilisation dans les équations d'état	14
1.2.3	Description thermodynamique d'un échauffement/refroidissement de corps pur	15
1.2.3.1	Variation des fonctions d'état	15
1.2.3.2	Représentation	15
1.2.4	Description thermodynamique d'une transition de phase de corps pur	15
1.2.4.1	Expression de l'enthalpie libre	16
1.2.4.2	Systèmes monophasés	16
1.2.4.3	Systèmes biphasés	16
1.2.4.4	Relation au diagramme (P, T) : équation de Clapeyron	17
1.2.4.5	Evolution de G/μ autour d'une transition de phase	17

1.3	Retard à la transition	18
1.3.1	Métastabilité	18
1.3.2	Origine physique de la métastabilité dans les transitions de phases	19
1.3.3	Rompre un état de métastabilité	20

Chapitre 1

Corps purs, phases et états de la matière

1.1 Corps, phases et états de la matière

1.1.1 Phases

1.1.1.1 Définition

Portion de matière, partie homogène et continue d'un système thermodynamique à l'équilibre caractérisée par sa composition et sa structure.

Dans une phase, les paramètres thermodynamiques intensifs sont constants, homogènes et continus.

- masse mique;
- volume molaire;
- température;
- pression;
- ...

1.1.1.2 Transitions de phases

Un sous-ensemble des transitions de phases sont les changements d'états de la matière. On dénombre quatre états de la matière usuels : les solides, les liquides, les gaz et les plasmas. La Fig. 1.1 résume les changements d'états usuels.

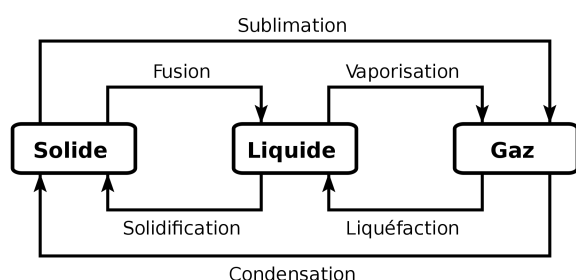
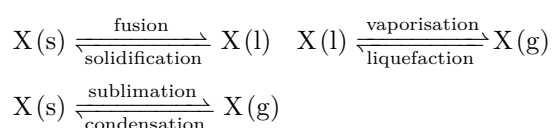


Figure 1.1 – Représentations schématiques des transitions de phases les plus courantes

Un chimiste modélisera les transitions de phase par les équations de réaction suivantes :



1.1.2 Corps purs vs mélanges

1.1.2.1 Définition

Corps purs : Corps constitués d'entités moléculaires identiques.

- **corps simples** : entité moléculaire constituée d'atomes de même nature (c.-à-d. constituée du même élément chimique).
- **corps composés** : entité moléculaire constituée d'atomes de natures différents.

Mélanges : Association de plusieurs entités moléculaires différentes formant une ou plusieurs phases.

- **homogènes** : une phase;
- **hétérogènes** : plusieurs phases distinguables à l'œil nu ou au microscope;
- **colloïdales** : plusieurs phases qui semblent homogènes à l'œil nu, mais qui sont observables au microscope.

Attention à la confusion courant entre solution et mélange. Certains termes en français utilisent le terme « solution » pour qualifier des mélanges. Par exemple, nous pouvons faire référence aux « solutions solides » comme les alliages Au-Ag, qui sont pourtant des mélanges.

1.1.2.2 Exemples de mélanges

Vous n'aurez pas de difficulté à trouver par vous même des exemples de corps purs, puisque chaque éléments du tableau périodique en présentes. Les mélanges, sont aussi extrêmement communs dans les solides, qu'ils soient organiques ou inorganiques.

Par exemple, l'argent, l'or et le cuivre forment des mélanges homogènes (ou solutions solides) pour toute teneur en chacun des éléments. Une des conséquences immédiate, importante dans le domaine de la bijouterie, est la variation de la couleur des métaux en fonction des teneurs relatives en chacun des éléments :

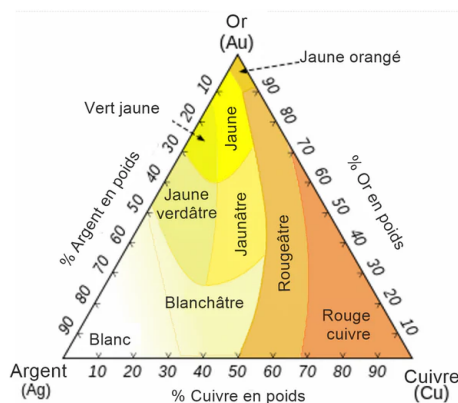


Figure 1.2 – Évolution de la couleur du mélange or-argent-cuivre en fonction des fractions massiques en chacun des composés.



Les mélanges hétérogènes sont très communs, notamment dans les roches naturelles. Prenons, par exemple, un granite :

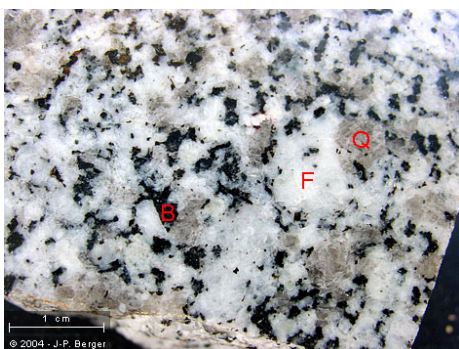


Figure 1.3 – Photographie d'un granite poli, où l'inspection à l'œil nu montre la présence de trois minéraux non miscibles : la biotite (un mica noir) (**B**), le feldspath (**F**) et le quartz (**Q**).

Bien entendu, cette hétérogénéité à l'œil nu peut se retrouver en présence à l'échelle microscopique.

Les mélanges colloïdaux sont des cas assez particuliers. Un exemple à avoir en tête sont les solutions de nanoparticules d'or que vous allez synthétiser à l'IUT, où une phase (ici des particules d'or solides) sont dispersées dans une phase dispersante (par ex. l'eau). En apparence, le mélange paraît homogène à l'œil nu et pourtant, il est diphasé comme le montre l'observation à l'aide d'un microscope électronique, de l'échelle microscopique. On parle de suspension colloïdale.

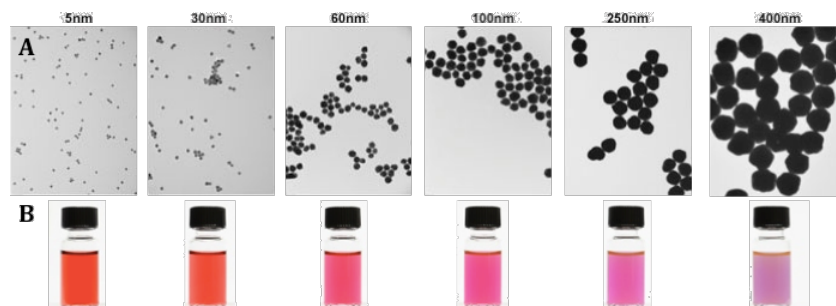


Figure 1.4 – Les nanoparticules d'or dans l'eau, un mélange en apparence homogène, mais hétérogène à l'échelle microscopique. La taille des particules influence la couleur de la solution (absorption de lumière dépend de la taille des particules).

Contrairement à ce que l'on peut penser, ces systèmes sont présents en grand nombre dans notre quotidien.

1.1.3 États de la matière

1.1.3.1 Définition macroscopique

Gaz	Liquide	Solide
Occupe tout le volume V qui lui est offert	Occupe leur volume propre mais prennent la forme du récipient	Occupe leur volume propre, et garde leur forme

Afin d'interpréter l'évolution du volume propre d'un fluide, on peut s'appuyer sur le volume molaire et la masse volumique.

Volume molaire Le volume molaire d'un corps purs, dans une phase donnée, indique le volume occupé par une mole du corps pur à température et pression fixée. On le définit par :

$$V_m^*(T, P) = \frac{V(T, P, n)}{n}$$

À une composition n donnée, sous des conditions de température

Masse volumique La masse volumique d'un corps purs, dans une phase donnée, indique la masse correspondant à un mètre cube à température et pression fixée. On le définit par :

$$\rho_m^*(T, P) = \frac{m(n)}{V(T, P, n)}$$

1.1.3.2 Définition microscopique

Étude d'un système microscopique simple Considérons un gaz noble : l'argon, constitué dans n mol de particules, dans une enceinte fermée, thermostatée à la température T .

L'interaction entre les particules d'argon n'est soumise qu'à un seul type d'interaction attractive, dite de van der Waals : les interactions de London. Nous savons que l'interaction entre deux particules est régie par :

- la polarisabilité (α_i, α_j) de chacune des particules;
- la distance r_{ij} entre chaque particule.

Un calcul, non trivial, de mécanique quantique permettrait de montrer que l'énergie potentielle de London $E_{p,L}$, entre deux particules i et j , se comportent comme :

$$E_{p,London,i,j}(r_{ij}) \propto -\frac{\alpha_i \alpha_j}{r_{ij}^6}$$

Bien entendu, les particules ne peuvent être soumises uniquement à un potentiel attractif de London, sinon elles finiraient par s'interpénétrer, voire coalescer. Il faut aussi prendre en compte un terme "répulsif". Une façon relativement courante de modéliser ce type de système est d'utiliser une énergie potentielle, de type Lennard-Jones, aussi appelé potentiel 12-6, pour modéliser l'interaction entre deux particules :

$$E_p(r) = \underbrace{4\epsilon \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}}_{\text{répulsif}} - \underbrace{4\epsilon \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6}_{\text{attractif}} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right]$$

avec (σ, ϵ) deux paramètres fixées pour que le système ait les propriétés expérimentales désirées (capacité thermique, température de fusion, température d'ébullition, viscosité...). Dans le cas de l'argon, les paramètres sont :

$$\begin{aligned}\sigma &= 3.4 \text{ \AA} \\ \epsilon/R &= 120 \text{ K}\end{aligned}$$

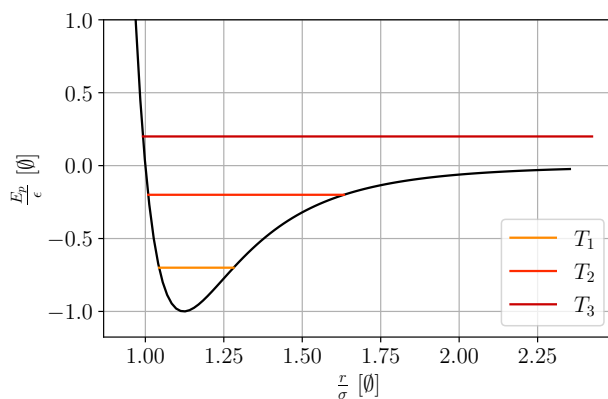


Figure 1.5 – Potentiel de Lennard-Jones, normalisé par les paramètres du modèle (ϵ, σ)

[l'énergie cinétique associée à chaque température est représentée par les horizontales, tel que $T_1 < T_2 < T_3$]

Ce système simple permet de comprendre ce qu'il se passe lorsque l'on élève la température. Pour cela, il faut avoir en tête que l'énergie cinétique associée à une mole de particules est de l'ordre de $R \cdot T$, c'est-à-dire $2.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ à température ambiante.

Lorsqu'on élève la température, un solide a peu de liberté de mouvement (cas T_1 dans la Fig. 1.5) et les atomes oscillent autour de la position d'équilibre qui se trouve à une distance $r = \sqrt[6]{2}\sigma \approx 1.12\sigma$. Dans un liquide, les particules ont une plus grande liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'elles peuvent subir des translations, mais elles ressentent encore le potentiel attractif des particules voisines qui contraignent leurs mouvements (cas T_2 dans la Fig. 1.5). Par contre, à température de l'ordre de grandeur de ϵ , les particules ne ressentent plus leurs voisines, le mouvement est libre de toute interaction attractive (cas T_3 dans la Fig. 1.5).

Conséquence à l'échelle macroscopique Ces interprétations sur les gaz nobles à l'aide du potentiel de Lennard-Jones sont extrapolables à toutes autres interactions (liaisons covalentes...) dans des systèmes plus complexes (molécules...). On en tire les propriétés suivantes sur le volume et l'entropie des phases gaz, liquide et solide.

L'évolution de la distance "moyenne" entre les particules, à cause de l'agitation thermique, a pour conséquence que l'on peut écrire une inégalité sur le volume molaire (propriété macroscopique) relativement bien vérifiée dans les corps purs :

$$V_m^*(g) \gg V_m^*(l) > V_m^*(s)$$

Cette inégalité est vérifiée dans le cas du CO_2 comme l'indique la Tab. 1.1.

Élément & Phase	CO ₂ (g)	CO ₂ (l)	CO ₂ (s)
$V_m^* [\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}]$	22.26	$40 \cdot 10^{-3}$	$28 \cdot 10^{-3}$
Élément & Phase	H ₂ O(g)	H ₂ O(l)	H ₂ O(s)
$V_m^* [\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}]$	—	$18 \cdot 10^{-3}$	$19.63 \cdot 10^{-3}$
Élément & Phase	CO ₂ (graphite)	CO ₂ (diamant)	-
$V_m^* [\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}]$	$5.38 \cdot 10^{-3}$	$3.42 \cdot 10^{-3}$	—

Table 1.1 – Évolution des volumes molaires des corps purs à 298 K et sous 1 bar.

Comme le montre la Fig. 1.1, il existe des exceptions comme H₂O, Bi et Ge où l'inégalité s'écrit comme :

$$V_m^*(g) \gg V_m^*(s) > V_m^*(l)$$

Dans le cas d'un système isolé, Boltzmann a défini l'entropie par la relation :

$$S_m = R \ln \Omega$$

avec Ω le nombre de configuration microscopique que peut occuper le système. Du fait de l'énergie cinétique des particules, chaque particule dans l'état gazeux peut occuper beaucoup plus de configurations microscopiques, que des particules équivalentes dans l'état liquide, elles même davantage que dans l'état solide. Par conséquent, on peut écrire l'inégalité suivante :

$$\begin{aligned} \Omega^*(g) &> \Omega^*(l) > \Omega^*(s) \\ S_m^*(g) &> S_m^*(l) > S_m^*(s) \end{aligned}$$

1.1.3.3 Retour aux transitions de phases

Prenons par exemple le cas du phosphore, initialement à l'état solide, et regardons l'évolution de son entropie à pression ambiante.

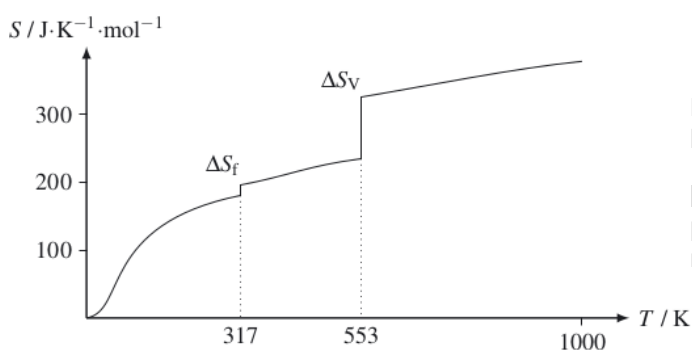


Figure 1.6 – Évolution de l'entropie molaire du phosphore blanc à pression ambiante.

[Le phosphore blanc est la variété allotropique du phosphore de motif P₄ tétraédrique, qui cristallise dans une maille cubique face centrée]

On observe des discontinuités de l'entropie à chaque transition de phase, qui correspondent à l'entropie de transition de phase. On peut alors estimer ces grandeurs de transitions à pression ambiante :

$$\begin{aligned} \Delta_{fus} S^*(317 \text{ K}) &= S_{m,liq}^*(317 \text{ K}) - S_{m,sol}^*(317 \text{ K}) \\ &\stackrel{AN}{=} 16 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ \Delta_{vap} S^*(553 \text{ K}) &= S_{m,gaz}^*(553 \text{ K}) - S_{m,liq}^*(553 \text{ K}) \\ &\stackrel{AN}{=} 92 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

Ce type de transition est aussi observable dans le cas du volume, et de toute autre grandeur extensive (*par ex.* l'enthalpie, d'où les enthalpies de changement d'état) différente de l'enthalpie libre.

Dans le cas d'une transition de phase (changement d'état ou transitions solide/solide) appelées transitions du premier ordre, le volume et l'entropie sont "discontinues" aux transitions.

1.1.4 Transitions solide-solide

1.1.4.1 Etat cristallin vs état amorphe

État cristallin Microscopiquement, un ensemble d'atome, appelé motif, occupe des positions périodiques dans l'espace appelées « nœuds ». Un ensemble de nœuds forment un réseau.

La stabilité d'une forme cristalline/ un état cristallin à l'équilibre thermodynamiques dépend des conditions de pression et température.

État vitreux Solides vitreux possèdent les mêmes caractéristiques qu'un solide cristallin : rigidité, résistant à la déformation mais, leur structure microscopique est analogue à un liquide.

Dans un solide vitreux (*par ex.* un verre ou un polymère amorphe), il n'y a pas de discontinuité du volume molaire et de l'entropie molaire. Ainsi, lors d'un échauffement isobare, elles augmentent de manière continue.

1.1.4.2 Polymorphisme / allotropie

Allotropie : Faculté de certains corps simples d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes.

Polymorphisme : Faculté de certains corps composés d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes.

L'allotropie est un phénomène récurrent en chimie du solide. On peut citer deux exemples courant que sont les allotropes du carbone, représentés à la Fig. 1.7 et les allotropes du fer, représentés à la Fig. 1.8

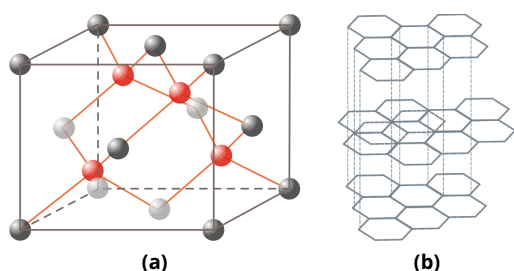


Figure 1.7 – Variétés allotropiques du carbone 1.9a diamant & 1.9b graphite.

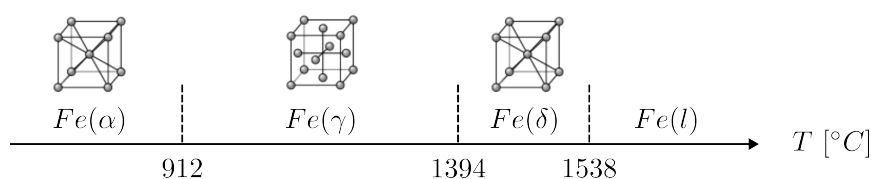


Figure 1.8 – Variétés allotropiques du fer à pression ambiante

Le polymorphisme est très souvent rencontré dans des composés organiques ou inorganiques. Par exemple, les graisses dans le chocolat font qu'il existe plusieurs structures cristallines possibles, les médicaments comme le paracétamol peuvent cristalliser de différentes manières comme représenté à la Fig. 1.9.

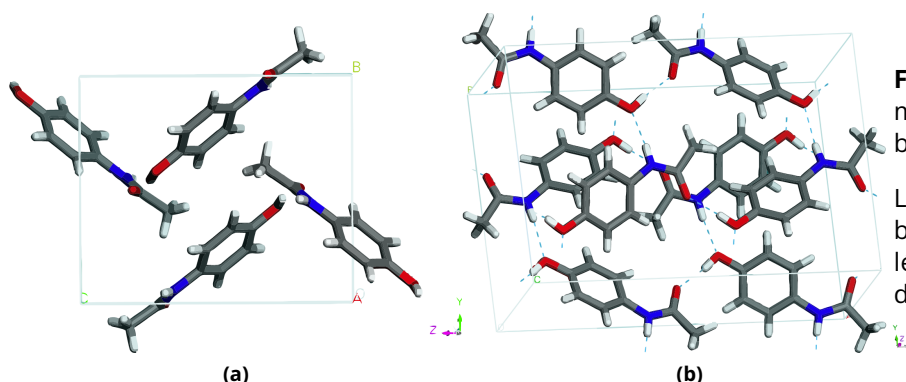


Figure 1.9 – Polymorphes du paracétamol 1.9a monoclinique & 1.9b orthorhombique.

La maille monoclinique (resp. orthorhombique) contient 4 molécules (resp. 8 molécules). La forme n°1 est celle présente dans le comprimés pharmaceutiques.

1.2 Description de l'état et des transformations par la thermodynamique

1.2.1 Représentation

Les diagrammes de phases des corps purs permettent à un chimiste de savoir quels sont les phases stables sous des conditions de pression et température donnée.

Au maximum, un diagramme de phase de corps purs présente trois degrés de liberté comme le triplet (P, T, V) représenté à la Fig. 1.10

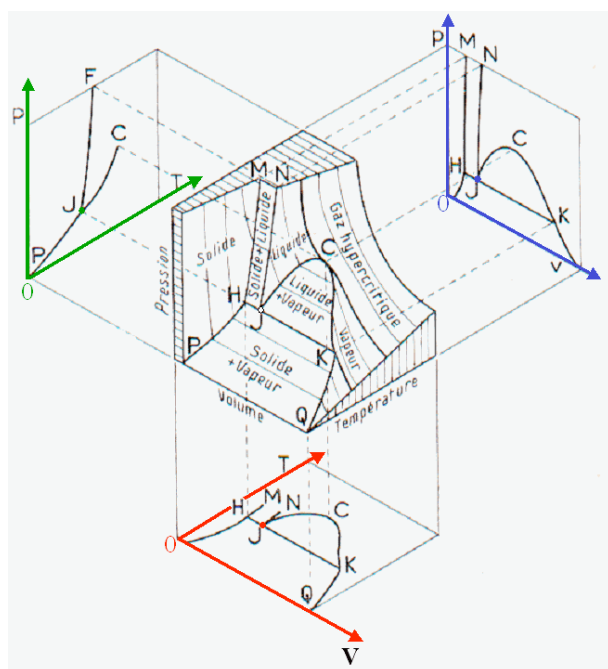


Figure 1.10 – Représentation des courbes de transitions de phases dans un diagramme (P, T, V) et projections utilisables par le chimiste.

1.2.1.1 Diagramme (T, P)

Le diagramme (P, T) permet de savoir quelles sont les phases stables sous des conditions de pression et température donnée.

Par exemple, la Fig. 1.11a et la Fig. 1.11b représentent les diagrammes de phase pression-température du H_2O et du CO_2 respectivement.

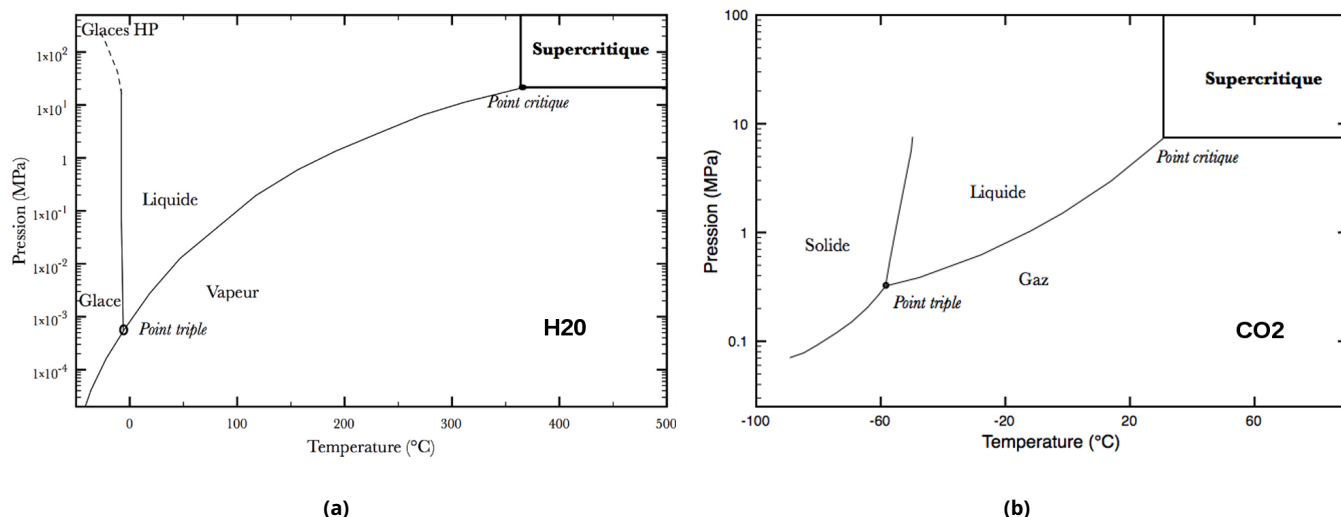


Figure 1.11 – Diagramme de phase pression-température avec phases solide, liquide, vapeur et supercritique dans le cas de 1.11a H₂O et 1.11b CO₂.

⚠ Attention, l'axe des ordonnées est en échelle logarithmique.

Dans le cas du CO₂ illustré à la Fig. 1.11b, elle montre bien que l'état solide est un état stable à haute pression et basse température. Tandis que l'état gazeux est un état stable à haute température et basse pression.

Dans le cas de H₂O illustré à la Fig. 1.11a, on retrouve bien l'anomalie sur le volume molaire. Si on compare les deux phases condensées, l'état glace I est un état stable à plus basse température et plus basse pression par rapport à l'état liquide. Pour les frontières avec l'état gazeux, on retrouve les mêmes tendances qualitatives que le CO₂.

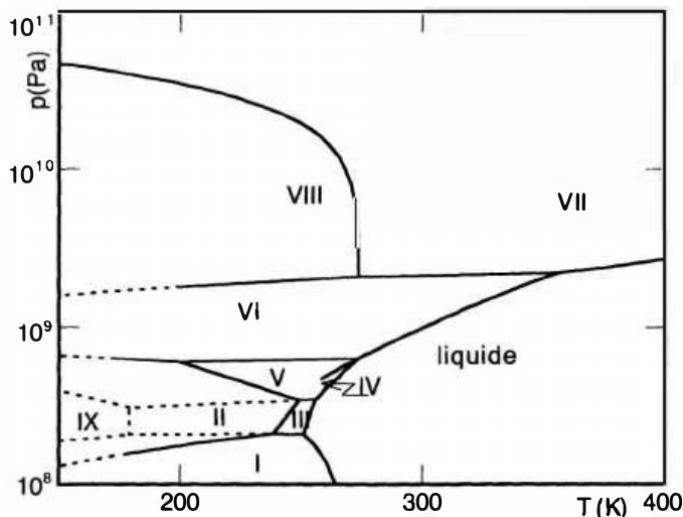


Figure 1.12 – Diagramme de phase pression-température, zoomé sur les hautes pressions ($P > 10^8$ Pa), en échelle lin-log, représentant les domaines de stabilité, des différents polymorphes de l'eau solide.

[la glace I est la variété communément rencontrée au quotidien. On observe qu'il existe de nombreux points triples en présence de plusieurs polymorphes]

La glace présente la particularité de disposer de nombreux polymorphes. La glace I, la plus courante, forme une maille hexagonale de paramètre $(a, c) = (4.52, 7.37)$ Å, dont la structure n'est pas compacte. Sous certaines conditions extrêmes de température et pression, comme illustré à la Fig. 1.12, d'autres polymorphes de la glace peuvent apparaître.

1.2.1.2 Diagramme (V, P) & (V, T)

Les projections avec le volume en abscisse sont utilisées pour interpréter les transformations. En effet, elles permettent de "dessiner" des chemins thermodynamiques entre un état initial et un état final donné permettant de décrire les phénomènes ayant lieu.

Représentons, par exemple, le diagramme (V, P) , dit de Clapeyron, du CO₂, qui présente l'allure la plus couramment rencontrée dans les corps purs :

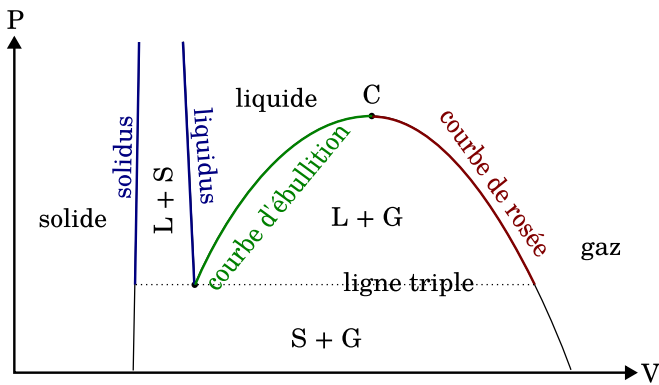


Figure 1.13 – Diagramme de Clapeyron (V, P) typique de la majorité des fluides corps purs.

[S : solide, L : liquide, G : gaz, C : point critique]

Dans ce diagramme, on trouve plusieurs frontières typiques que vous avez probablement déjà rencontrés :

- les lignes associées aux transitions solide-liquide :
 1. **solidus** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première goutte de liquide dans un équilibre liquide-solide;
 2. **liquidus** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition du premier cristal dans un équilibre liquide-solide;
- les lignes associées aux transitions liquide-gaz :
 1. **courbe d'ébullition** (ou de bulle) : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première bulle de gaz dans un équilibre liquide-gaz;
 2. **courbe de rosée** : ligne dans un diagramme de phase indiquant l'apparition de la première goutte de liquide dans un équilibre liquide-gaz.

En particulier, lors d'une transition de phase (milieu diphasique) d'un corps purs, il peut être intéressant d'étudier l'évolution de la fraction molaire en chacune des phases en fonction du volume du système thermodynamique.

Dans un système diphasique, contenant deux phases notées α et β , on appellera x^α (resp. x^β) la fraction molaire en chacune des phases dans le milieu :

$$x^\alpha = \frac{n^\alpha}{n^\alpha + n^\beta} \quad x^\beta = \frac{n^\beta}{n^\alpha + n^\beta}$$

Lorsque le système est fermé (ce qui sera le plus souvent notre cas), l'équation de conservation de la matière s'écrit :

$$n^\alpha + n^\beta = n \iff x^\alpha + x^\beta = 1$$

Ce type de diagramme peut-être étendu à d'autres grandeurs extensives : diagrammes enthalpiques (H, T), diagrammes entropiques (S, T)...

1.2.2 BONUS : Propriétés thermodynamiques d'une phase, corps pur

1.2.2.1 Variables d'état indépendantes

Un gaz et un liquide sont décrits sans aucun soucis à l'aide des variables d'états (n, V, P, T). En effet, vous savez que dans un modèle de gaz simple, comme le gaz parfait, l'équation d'état permet de relier toutes ces grandeurs :

$$PV = nRT$$

avec R la constante des gaz parfaits.

Dans le cas d'un solide, il faudrait prendre en compte sa déformation anisotrope, ... On va donc considérer que des petites variations par rapport à son état d'équilibre à (T_0, P_0) permettant d'écrire l'évolution du volume du solide comme un développement au premier ordre de V en fonction des grandeurs intensives :

$$V(T, P) = V(T_0, P_0) + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P (T_0, P_0) \cdot (T - T_0) + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T (T_0, P_0) \cdot (P - P_0)$$

1.2.2.2 Coefficients calorimétriques

Les coefficients calorifiques, aussi appelés capacités calorifiques, sont des grandeurs qui permettent de décrire l'évolution de l'énergie du système lors d'une élévation de 1 K de sa température. En général, on regarde cette évolution à volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

ou à pression constante :

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

Les valeurs tabulées de capacité thermique le sont généralement de manière intensive en ramenant au nombre de moles ou à la masse du système

$$C_V [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}] = n [\text{mol}] \cdot C_{V,m} [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}] = m [\text{kg}] \cdot c_V [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}]$$

$$C_P [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}] = n [\text{mol}] \cdot C_{P,m} [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}] = m [\text{kg}] \cdot c_P [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}]$$

Comme représenté à la Fig. 1.14, la capacité calorifique dépend de la température :

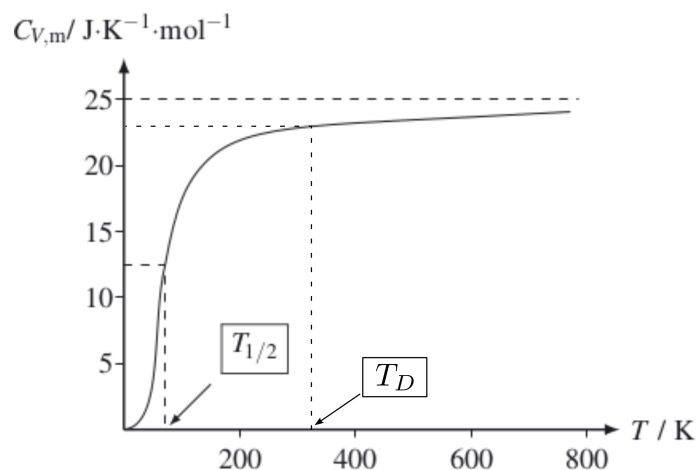


Figure 1.14 – Évolution de la capacité calorifique molaire à volume constant d'un solide cristallin : le cuivre.

La capacité calorifique dépend fortement de la température, en-dessous d'une température appelée température de Debye. En-dessous de cette température, l'augmentation de la capacité calorifique avec la température traduit une augmentation des vibrations des atomes du solide. Au-dessus de cette température, toutes les manières de vibrer d'un cristal sont "activées" et par conséquent, la capacité reste constante.

Dans les métaux, il a constaté expérimentalement qu'à température ambiante, la capacité molaire à pression constante est relativement constante et vaut $3R \approx 25 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Cette loi est appelée la loi de Dulong et Petit (1819).

Element	T_D [K]	C_m [J · K ⁻¹ · mol ⁻¹]	Element	T_D [K]	C_m [J · K ⁻¹ · mol ⁻¹]
Li	400	20.7	Zn	234	25.4
Be	1000	21.8	Ge	360	26.0
B	1250	19.3	Zr	250	28.9
C(diam.)	1860	13.3	Mo	380	23.7
Na	150	28	Ag	215	23.8
Mg	318	24.6	Cd	120	25.9
Al	394	24.3	W	310	25.0
Si	625	24.7	Pt	230	25.9
Ti	400	25.1	Au	170	25.2
Cr	460	23.7	Hg	100	27.2
Fe	420	22.2	Pb	88	25.6
Ni	375	25.7	Bi	120	25.5
Cu	315	24.5	Th	100	26.3

Figure 1.15 – Température de Debye et valeur de la capacité thermique à température ambiante de plusieurs métaux.

Les capacités thermiques sont liées à la variation d'entropie d'un système à volume ou pression constants :

$$C_V = T \cdot \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

$$C_P = T \cdot \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

1.2.2.3 Coefficients thermoélastiques

Lors que l'on cherche à connaître l'influence de la variation de la température ou de la pression sur les paramètres d'états, on peut être emmené à définir des coefficients thermoélastiques, qui sont des grandeurs mesurables expérimentalement.

Compressibilité isotherme rend compte de la variation du volume d'un système lors d'une compression isotherme :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \quad [\text{Pa}^{-1}]$$

χ_T est positif (resp. négatif) lorsque le système comprimé voit son volume diminuer (resp. augmenter).

Coefficient de dilatation volumique rend compte de la variation du volume d'un système lors d'un chauffage isobare :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad [\text{K}^{-1}]$$

α est positif (resp. négatif) lorsque le système chauffé voit son volume augmenter (resp. diminuer).

Coefficient d'augmentation de pression rend compte de la variation de la pression du système lors d'un chauffage isochore :

$$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad [\text{K}^{-1}]$$

β est positif (resp. négatif) lorsque le système chauffé voit sa pression augmenter (resp. diminuer).

La connaissance de 3 coefficients thermoélastique permet de caractériser intégralement une phase.

Les coefficients thermoélastiques permettent de rendre compte du comportement, sous contrainte, d'un système donné. Par exemple, dans le cas d'un gaz parfait, on trouve que :

$$\chi_T = \frac{1}{P} \quad \alpha = \frac{1}{T} \quad \beta = \frac{1}{T}$$

Ces coefficients dépendent de l'état physique du système, mais aussi, de la nature chimique des composés. Par exemple, comme représenté à la Tab. 1.2, le coefficient de compressibilité thermique dépend du type de matériaux étudié :

Type de matériaux	κ_T [K ⁻¹]	Valeur la plus faible	Valeur la plus grande
Céramiques	$5 \cdot 10^{-6}$	Silice $5 \cdot 10^{-6}$	Verres $5 \cdot 10^{-6}$
Métaux	$20 \cdot 10^{-6}$	Tungstène $4.5 \cdot 10^{-6}$	Alcalins $80 \cdot 10^{-6}$
Polymères	$80 \cdot 10^{-6}$	PMMA $5 \cdot 10^{-6}$	PE $2 \cdot 10^{-4}$

Table 1.2 – Tendances du coefficient de compressibilité isotherme entre trois types de matériaux à température ambiante

Intuitivement, on peut lier ces tendances à la nature des liaisons chimiques dans les céramiques, métaux et polymères. Comme les coefficients thermiques, ces paramètres peuvent être liées aux dérivées de l'entropie. Les relations de Maxwell de F et G nous donnent :

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Par conséquent, on trouve que :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \alpha \cdot V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \beta \cdot P$$

Les coefficients thermoélastiques ne sont pas indépendants, puisque lié par une relation simple :

$$\alpha = P \cdot \beta \cdot \chi_T$$

1.2.2.4 Relation de Mayer

La relation de Mayer permet de lier les coefficients thermiques C_P et C_V à pression et volume constants :

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\chi_T}$$

Dans un gaz parfait, la relation de Mayer est relativement simple :

$$C_P - C_V = nR$$

Dans un solide incompressible $\chi_T \approx 0$ et indilatable $\alpha \approx 0$,

$$C_P - C_V \approx 0 \implies C_P \approx C_V$$

1.2.2.5 Utilisation dans les équations d'état

Par définition, une équation d'état est une fonction mathématique f qui lie les paramètres d'état (n, P, V, T), c'est-à-dire :

$$f(n, V, P, T) = 0$$

Dans le cas d'un solide, en général, on peut considérer en première approximation qu'il est incompressible $\chi_{T,0} = 0$ et indilatable $\alpha_0 = 0$ autour de sa position (T_0, P_0) d'équilibre.

Si l'on souhaite une modélisation plus fidèle, on peut considérer que le solide est faiblement dilatable $\alpha_0 = \text{cste}$ et faiblement compressible $\chi_{T,0} = \text{cste}$ autour des conditions (T_0, P_0) où il était initialement à l'équilibre :

$$V(T, P) = V(T_0, P_0) + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P (T_0, P_0) \cdot (T - T_0) + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T (T_0, P_0) \cdot (P - P_0)$$

$$V(T, P) = V(T_0, P_0) + \alpha_0 \cdot (T - T_0) - \chi_{T,0} \cdot (P - P_0)$$

1.2.3 Description thermodynamique d'un échauffement/refroidissement de corps pur

1.2.3.1 Variation des fonctions d'état

1.2.3.2 Représentation

On sait d'après les identités thermodynamiques que :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T}$$

En intégrant à pression constante, on trouve que :

$$H(T) = H(T_0) + \int_{T_0}^T C_P(T') dT'$$

$$S(T) = S(T_0) + \int_{T_0}^T \frac{C_P(T')}{T'} dT'$$

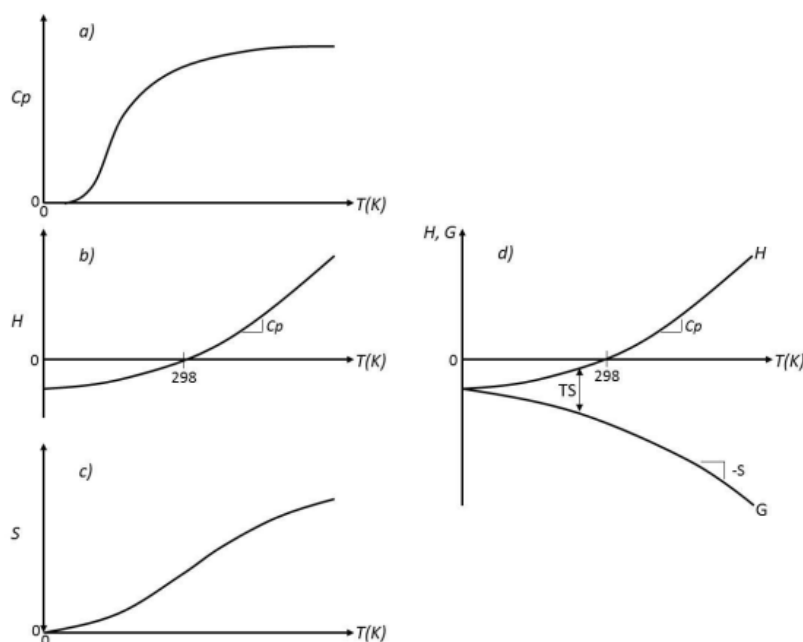


Figure 1.16 – Représentation de l'évolution de plusieurs grandeurs thermodynamiques avec la température lors de l'échauffement d'un solide à pression constante.

On peut alors en déduire l'évolution de G à partir de sa définition :

$$G(T) = H(T) - TS(T)$$

1.2.4 Description thermodynamique d'une transition de phase de corps pur

On va considérer que le corps pur subit une transition de phase d'un état α vers un état β , modélisée par l'équation de réaction :

$$X(\alpha) = X(\beta)$$

Le système thermodynamique S est composé de deux sous systèmes, tel que :

$$S = S_\alpha + S_\beta$$

Ces deux sous-systèmes sont à l'équilibre thermique et mécanique, c'est-à-dire que :

$$T = T_\alpha = T_\beta \quad P = P_\alpha = P_\beta$$

Le système $\mathcal{S}$ ne perd pas de matière, on a donc l'équation de conservation :

$$n = n_\alpha + n_\beta$$

En posant x la fraction molaire de la phase β dans le système $\mathcal{S}$ et en posant $G_m = \frac{G}{n}$ l'enthalpie molaire du système $\mathcal{S}$, on trouve que :

$$\begin{aligned} G_m(T, P, x) &= (1 - x)\mu_\alpha(T, P) + x\mu_\beta(T, P) \\ &= (\mu_\beta(T, P) - \mu_\alpha(T, P))x + \mu_\alpha(T, P) \end{aligned}$$

1.2.4.1 Expression de l'enthalpie libre

1.2.4.2 Systèmes monophasés

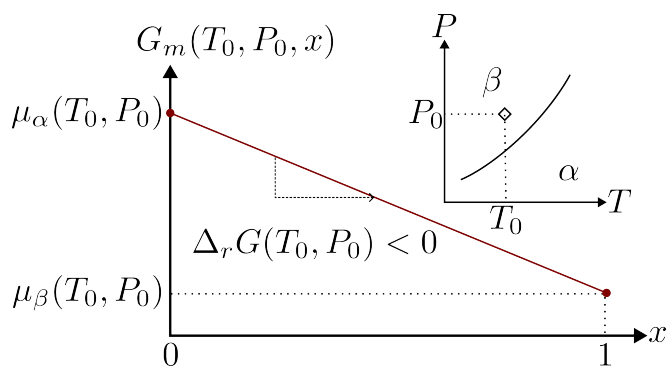


Figure 1.17 – Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase β est la plus stable. Position correspondante dans le diagramme (P, T)

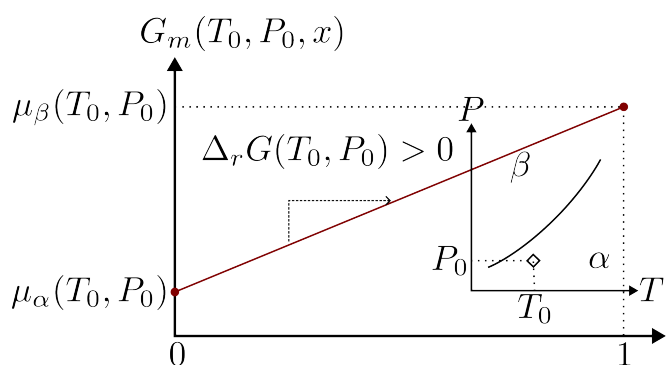


Figure 1.18 – Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase α est la plus stable. Position correspondante dans le diagramme (P, T)

1.2.4.3 Systèmes biphasés

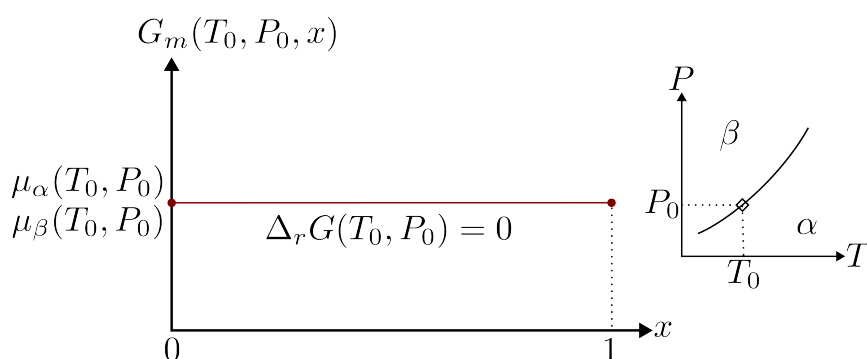


Figure 1.19 – Allure de G en fonction de la fraction x en phase β dans le cas où la phase α est aussi stable que la phase β . Position correspondante dans le diagramme (P, T)

1.2.4.4 Relation au diagramme (P,T) : équation de Clapeyron

L'équation de Clapeyron régit l'évolution de la pression et la température à l'équilibre de transition de phase.

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dT} &= \frac{\Delta_r S}{\Delta_r V} \\ &= \frac{\Delta_r H}{T \Delta_r V}\end{aligned}$$

avec :

$$\begin{aligned}\Delta_r S &= S_{m,\beta} - S_{m,\alpha} \\ \Delta_r H &= H_{m,\beta} - H_{m,\alpha} \\ \Delta_r V &= V_{m,\beta} - V_{m,\alpha}\end{aligned}$$

On prend par exemple la transition solide/liquide de H_2O et de CO_2 . En supposant que les volumes molaires des phases condensées sont indépendantes de la pression ($\chi_T \approx 0$), on trouve que :

$$P(T) = P_0 + \frac{\Delta_{liq} H}{\Delta_{liq} V} \ln \frac{T}{T_0}$$

Dans le cas de H_2O , on a $\Delta_{liq} V < 0$, tandis que pour CO_2 , on a $\Delta_{liq} H < 0$. On peut donc dresser le tableau bilan suivant :

	α Phase Haute Température $S_{m,\alpha} > S_{m,\beta}$	α Phase Basse Température $S_{m,\alpha} < S_{m,\beta}$
α Phase Haute Pression $V_{m,\alpha} < V_{m,\beta}$	$\frac{dP}{dT} < 0$	$\frac{dP}{dT} > 0$
α Phase Basse Pression $V_{m,\alpha} > V_{m,\beta}$	$\frac{dP}{dT} > 0$	$\frac{dP}{dT} < 0$

1.2.4.5 Evolution de G/μ autour d'une transition de phase

Évolution à pression constante

La différentielle de G permet de tirer l'évolution du potentiel chimique d'une phase i en fonction de la température à pression constante :

$$\left(\frac{\partial \mu_i^*}{\partial T}\right)_P = -S_{m,i}^*$$

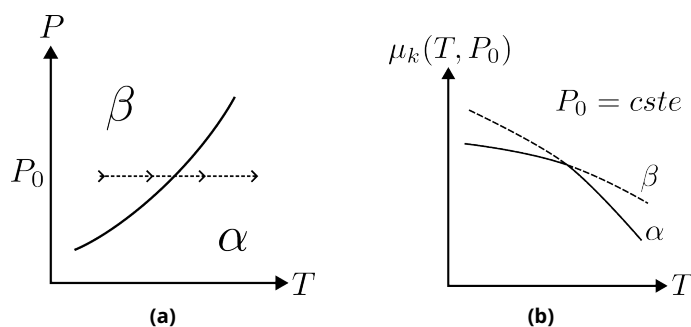


Figure 1.20 – Transition de phase isobare d'une phase β basse température vers une phase α haute température : [1.20a](#) évolution dans le diagramme (P,T) et [1.20b](#) évolution du potentiel chimique.

La phase, stable à haute température (resp. basse température) est toujours la phase présentant la plus grande entropie molaire (resp. basse entropie molaire).

Évolution à température constante

La différentielle de G permet de tirer l'évolution du potentiel chimique d'une phase i en fonction de la pression à température constante :

$$\left(\frac{\partial \mu_i^*}{\partial P}\right)_T = V_{m,i}^*$$

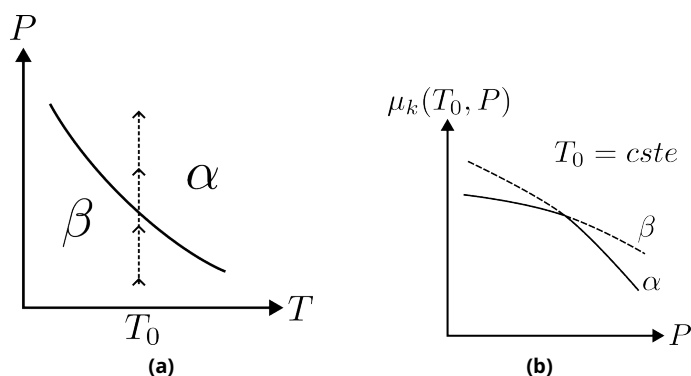


Figure 1.21 - Transition de phase isotherme d'une phase β basse pression vers une phase α haute pression : [1.21a](#) évolution dans le diagramme (P, T) et [1.21b](#) évolution du potentiel chimique.

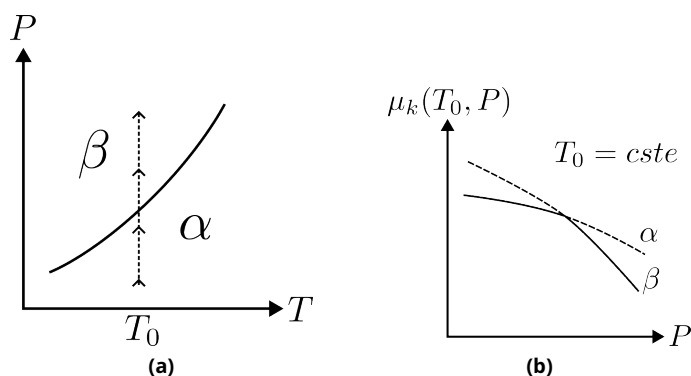


Figure 1.22 - Transition de phase isotherme d'une phase β haute pression vers une phase α basse pression : [1.22a](#) évolution dans le diagramme (P, T) et [1.22b](#) évolution du potentiel chimique.

La phase, stable à haute pression (resp. basse pression) est toujours la phase présentant le plus petit volume molaire (resp. grand volume molaire).

1.3 Retard à la transition

1.3.1 Métastabilité

Terme décrivant l'état d'une phase dans laquelle existe une barrière d'énergie considérablement plus grande que RT , qui doit être surmontée avant que cette phase puisse se transformer en une phase d'enthalpie libre plus faible.

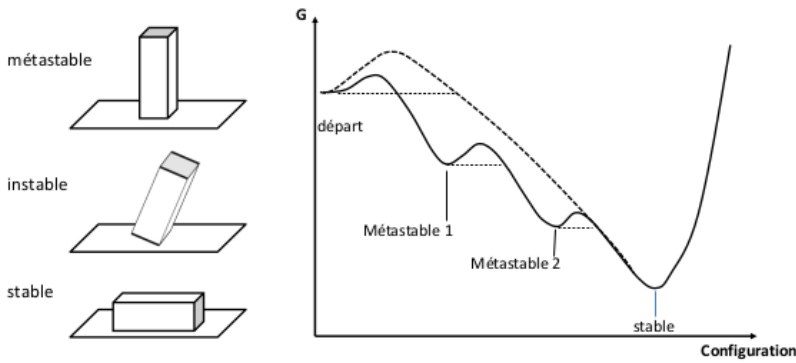


Figure 1.23 – Profil d'enthalpie libre présentant des minimums locaux (états métastables) et un minimum absolu (état d'équilibre)

Comme représenté à la Fig. 1.23, l'état d'équilibre est l'état présentant l'énergie libre de Gibbs la plus faible (minimum absolu), alors d'un état métastable se trouve dans un minimum local d'énergie.

1.3.2 Origine physique de la métastabilité dans les transitions de phases

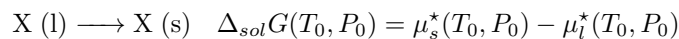
Dans les transitions de phase, la métastabilité est causée par le coût énergétique qu'il faut payer pour créer une interface entre deux phases.

Pour créer une phase β de surface S à partir d'une phase α , le travail à fournir par la surface est proportionnel à la surface :

$$W_{\alpha \rightarrow \beta} = \gamma_{\alpha/\beta} \cdot S > 0$$

où le coefficient de proportionnalité positif, noté $\gamma_{\alpha/\beta}$, est appelé au coefficient de tension de surface entre la phase α/β et s'exprime en $\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$.

Considérons n moles de liquide subissant une transformation (solidification) au sein d'un réservoir de liquide à la température T_0 et la pression P_0 :



On va considérer qu'à tout instant le système est à l'équilibre thermique et mécanique. Pour simplifier, le grain de cristal sera considéré comme sphérique.

Lorsqu'on exprime la variation d'enthalpie libre $\bar{G}$, en y incluant le travail nécessaire pour créer une interface, d'un cristal initialement de rayon nul vers un rayon R positif, on trouve l'expression :

$$\Delta \bar{G}_m(T_0, P_0; R) = \frac{4}{3}\pi \frac{\Delta_{sol}G(T_0, P_0)}{V_m^{s,*}(T_0, P_0)} R^3 + 4\pi\gamma_{s/l}R^2$$

où l'enthalpie de réaction désigne

Un petit calcul montre qu'un cristal ne peut apparaître que si son rayon est plus grand qu'un certain rayon critique, noté R_c , dont la valeur vaut :

$$R_c = \frac{-2\gamma_{s/l}V_m^{s,*}}{\Delta_r G}$$

Ce rayon existe (c.-à-d. est positif), si et seulement si l'enthalpie libre de réaction est négative (c.-à-d. que la formation d'un cristal est énergétiquement favorable).

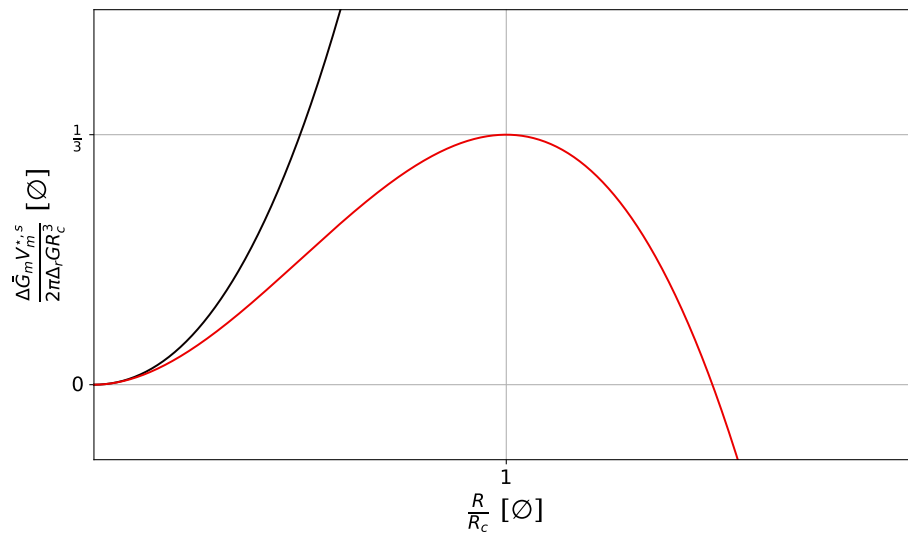


Figure 1.24 – Evolution d’une fonction normalisée de l’enthalpie libre en fonction du rayon du cristal.

[La fonction tracée est $\frac{R}{R_c} \rightarrow \left(\frac{R}{R_c}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3} \frac{R}{R_c}\right)$]

1.3.3 Rompre un état de métastabilité

Pour rompre un état de métastabilité, il faut réaliser une nucléation hétérogène :

1. en introduisant une fraction de la phase condensée (un grain) permettant de passer au-dessus de la taille critique,
2. en introduisant une amorce (paroi rugueuse . . .) sur laquelle la phase condensée pourra cristalliser.